

基本信息

男 / 1999.07
安徽 安庆
硕士 · 电子信息

联系方式

E-Mail: delelemonwzx@163.com
Gitee: gitee.com/xcet

论文发表

以主要作者发表 SCI 期刊论文 3 篇
研究方向: 混沌电路系统设计、图像信息安全加密算法

获奖证书

安徽省机器人大赛单片机与嵌入式系统竞赛一等奖 (2020)
全国大学生智能车竞赛 百度AI创意组全国三等奖 (2020)
安徽省高校物联网应用创新大赛技能赛二等奖 (2020)
中国研究生数学建模竞赛全国三等奖 (2022)
大学英语四级、计算机二级

自我评价

自学能力强, 能快速接受新知识和新技术, 善于运用 AI 开发工具辅助编程
能承受一定工作压力, 具备良好的团队合作能力

教育背景

西安邮电大学 (硕士) 2022.09 - 2025.06

电子工程学院 - 电子信息

研究生期间专注于混沌电路系统设计和图像信息安全加密算法的研究, 发表 3 篇 SCI 期刊论文 (涵盖吸引子忆阻混沌系统、多卷积混沌吸引子构造及其图像加密应用)。

蚌埠学院 (本科) 2018.09 - 2022.06

电子与电气工程学院 - 电子信息工程

本科期间作为电子协会和竞赛负责人, 参与和组织各项电子类设计竞赛培训并多次获奖。

工作经历

● 深圳市锐能微科技有限公司 --- 嵌入式/技术支持工程师 (2025.07 - 至今)

- 负责电表 MCU 系列芯片 (ARM/RISC-V) 的嵌入式程序开发及测试工作、芯片应用手册等文档编写, 以及客户支持工作;
- 参与国网新一代物联表扩展模组操作系统的研发工作, 负责在 RISC-V 系列 MCU 芯片上进行系统内核移植、设备驱动、软件代码测试、调试及问题修复工作;
- 搭建嵌入式代码单元测试框架, 实现自动化测试流程以提升代码质量; 同时开发芯片应用层上位机软件, 辅助硬件验证与调试工作。

● 安徽华明航空电子系统有限公司 --- 嵌入式软件工程师 (实习) (2025.01 - 2025.04)

- 参与航空电子系统中的自动驾驶仪表 (前面板) 测试工作;
- 负责基于 ARM Cortex-M 系列 MCU 完成飞行控制模块的嵌入式软件开发与硬件调试。

项目经历

● 国网新一代物联表扩展模组操作系统开发 (2025.07 - 至今)

- 项目简述: 为国网新一代物联电能表扩展模组设计开发专用 RTOS, 采用"操作系统 + 应用服务与管理 + APP"分层软件架构, 基于国产 RT-Thread 内核定制开发, 实现硬件抽象化、系统组件标准化与动态 APP 加载机制, 支持 ARM 与 RISC-V 双平台。
- 基于锐能微 RN831X/RN861X (RISC-V 双核 MCU, 含 AI-SOC NPU) 芯片, 完成 RT-Thread 操作系统的移植与 BSP 开发, 涵盖 CPU 架构适配、板级启动、双核共享外设中断路由、核间通信机制以及分核编译与链接管理;
- 参考 Zephyr 设备树机制构建设备树生成工具链, 构建 Basic / Mid OS / 应用三级解耦的分层驱动体系, 完成 GPIO、UART、I2C、SPI、RTC、KBI、NorFlash、EEPROM、EASM 等外设驱动开发, 同一套设备树可跨 RT-Thread、Zephyr 及裸机框架复用, 并支持双核共享外设的静态所有权划分;
- 负责 MSH 控制台、LittleFS 文件系统等 RT-Thread 组件的移植与功能增强; 开发支持 RISC-V/ARM 双架构的多 APP 动态加载框架, 实现 DL/T698 协议路由与 APDU 进程间通信, 设计系统平台启动编排与资源注册事务机制;

- 搭建完整的操作系统开发环境，支持 NucleiStudio 与 VSCode 双工程方案，主导 VSCode 开发工具链建设，编写规范统一的 Makefile 脚本与辅助插件，实现编译、下载、调试一体化流程；
- 完成小华半导体 HC32F4A0 芯片平台的操作系统移植、外设驱动开发与单元测试，验证 ARM 平台软件的可复用性与兼容性；参与编写系统设计文档、驱动接口说明、移植指南等文档并提供技术支持。

● 基于 OpenOCD 嵌入式调试与烧录工作台

(个人项目)

- 项目简述：针对嵌入式开发中调试工具碎片化、ARM 与 RISC-V 双架构 workflow 割裂的问题，以 OpenOCD 为核心调试服务器，通过 GDB 远程协议与 TCL RPC 接口统一封装，构建跨架构一站式调试工作台，覆盖 ARM Cortex-M/A/R 与 RISC-V 主流芯片的调试与烧录场景。
- Zone 调试工作台：基于 GDB 远程协议封装断点、单步、调用栈、寄存器/内存/外设查看等调试能力，为双架构芯片提供统一的调试视图与交互体验；
- Flash 烧录与命令行：支持 bin/hex/elf 烧录、整片与扇区擦除、校验回读；封装 TCL RPC 实现交互式命令行，提供 read32/write32、halt/step、反汇编等快捷命令，支持脚本化批量操作；
- RTT 实时日志与变量监控：多通道 RTT 日志收发、分级着色与数据录制；解析 ELF/DWARF 符号表提取变量地址，经 SWD 非侵入读取，实现变量实时波形绘制、触发与 CSV 导出；
- 辅助分析工具：开发 HardFault 故障解析工具（自动解析 CFSR/HFSR 等故障寄存器定位出错点）与 .map 文件分析工具（可视化 ROM/RAM 占用），提升问题定位效率。

● 国网 Win32 虚拟表仿真平台开发

(2025.07 - 至今)

- 项目简述：国网智能电表 Win32 仿真平台，基于 MFC 框架实现 MCU 应用层脱离硬件的仿真调试，涵盖计量芯片、存储、部分外设的模拟化，通过 UDP 接口模拟台体外部激励，支持锐能微国网电表应用层代码仿真运行，对接自动化测试软件。
- 完成锐能微 RN8209、RN830x/RN730x 系列计量芯片仿真，采用函数指针表构建统一抽象接口，模拟电压电流采样、有功/无功功率计算、电能脉冲输出等功能；基于 Windows 文件映射实现 EEPROM、NorFlash 存储仿真并持久化到磁盘；实现应用层代码零修改跨平台运行；
- 开发 UDP 通信管理模块，支持同步接收（select 超时）与异步回调（独立监听线程）双模式；设计台体命令协议解析器，实现三相电参数设置、实时电参读取、台体关源与仿真掉电控制，模拟真实 MCU 掉电保护行为；
- 基于 MFC 设计仿真主程序，采用双线程架构（SysTick 节拍线程 + MCU 主任务线程）模拟 MCU 运行时序，使用 WaitableTimer 高精度定时器实现系统节拍仿真，支持任务启停、执行时间监控与性能统计；实现仿真串口（PCOM）与真实串口（SCOM）双模式，配合 DL/T 645/698 协议栈完成通信链路调试；
- 完成电能计量、事件处理、冻结数据等应用模块在 Win32 仿真环境下的编译适配，通过编译宏切换嵌入式与仿真平台，实现 IAR 与 VS2022 双工程代码复用；基于 UDP 命令接口构建自动化测试控制通道，支撑单元测试与回归测试。

● 基于武汉芯源 CW32 的无刷电机控制开发板设计

(校园项目)

- 项目简述：基于 CW32F030 单片机的无刷电机控制系统，实现方波有感控制和方波无感控制两种模式；通过 ADC 实时读取电流电压、电位器调速，并通过 OLED 屏展示系统状态与参数。
- 负责 CW32 无刷电机控制开发板的设计与调试，涵盖 MCU 主控、三相逆变、栅极驱动、电压电流检测、反电动势检测（单电阻采样）、电源稳压（12~36V 输入）等电路模块；
- 编写 GPIO、ADC、I2C、Timer（ATIM/GTIM/BTIM）等外设驱动代码，移植 OLED 显示驱动，实现转速、电压等状态信息显示，并编写测试程序与技术文档；
- 编写有感方波控制代码：使用 ATIM 产生 PWM 驱动上桥、下桥电平控制，通过 GTIM 输入捕获获取霍尔状态完成转子位置检测，实现电机六步换相；
- 编写无感方波控制代码：采用反电动势法，通过过零信号组合状态判断转子位置，实现无霍尔传感器下的电机换相控制。

专业技能

- 熟悉 C/C++/Matlab/Python 程序开发，具备基础软件调试能力与良好编程习惯；
- 熟练使用主流嵌入式开发工具（Keil、IAR、GCC 等），具备基本软硬件联合调试能力；
- 熟悉嵌入式单片机开发，具有 STM32/GD32/AT32/HC32/锐能微等多种 MCU 芯片使用经验；
- 具有 RTOS（FreeRTOS、RT-Thread）应用开发经验；
- 具备 AI 编程开发经验，利用 Codex 等工具搭建嵌入式 AI 编程调试环境，并形成 SKILL 与 MCP 服务脚本标准化流程。